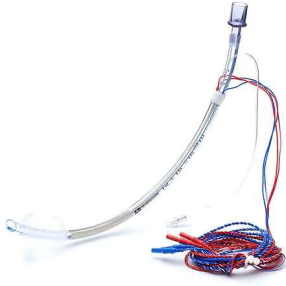


수술준비 및 보조, 처방 및 검체 (서울 기준)

1) Thyroidectomy(open)

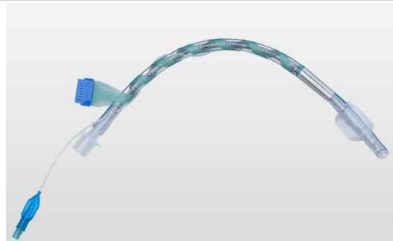
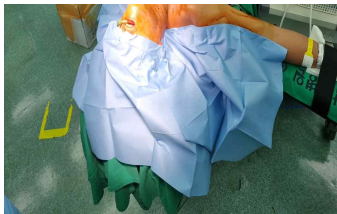
장비	*ENT 카트 *NIM(벽에 직접 연결하기/환자 머리쪽에 놓기) (P. 송창면: 수술부위 반대편) *플루오빔: 수술실 21번방에 있음 (PS장비이므로 하루 전 사용 가능한지 문의 필요), 노트에 환자 이름 스티커 붙이고 OL, 수술방 몇 번째인지, 교수님 성함 적기, 환자 다리쪽에 위치하도록 세팅	
침대	P. 태경(머리방향: 마취과 같은 방향) P. 송창면(머리방향: 마취과 반대편)	
Tube	*수술부위 반대편 *P. 태경: 머리가 마취과 쪽이어서 오른쪽 고정 해도 됨	
물품	*젤리베개, 어깨베개, 눈붙일거, 작은 op site *1(그라운드 바늘고정), 알콜솜, 귀솜*2 *EMG tube(신경모니터링 튜브) 남성: 8Fr, 여성: 7Fr	
intra op	*재료 처방: 2%lidocaine, Bosmin P. 송창면: 사용 시: tachosil 7.5cm2(소), 23.04cm2(중), 45.6cm2(대) *검체 ① 검사처방(frozen 나가면 frozen 처방도 내야함) *category III~IV: benign(thyroid-sub/total), SND/CND하면 malignant *category V~VI: malignant ② 부가업무(Slip) - 수술환자 선택 → 부가업무 → 검체입력	

+TGDC (Thyroidectomy와 비슷하지만 다른 준비 필요)

Tube	- 신경모니터링 시행하지 않으므로 EMG tube아닌 일반 tube 사용 - 고정방향 상관 없음
intra op	*검체 ① 검사처방: P12002 갑상선관낭/아가미틈새낭 ② 부가업무(Slip): Soft tissue-TGDC

2) TORT (7번방 Davinci Xi)

장비	*ENT카트 *Endoscope 설정: CLARA+CHROMA
----	---------------------------------------

	*innomed  <table border="1"> <tr> <td>Tube의 electro--파란캡,흰선이랑 연결 후 실크플라스트</td> </tr> <tr> <td>Ground needle--파란캡, 흰선과 연결된 짧은 초록캡에 연결 --검정선1 옆에 연결</td> </tr> <tr> <td>초록하트--검정선2 연결, 검정선2는 침대철에 꽂기</td> </tr> </table>		Tube의 electro--파란캡,흰선이랑 연결 후 실크플라스트	Ground needle--파란캡, 흰선과 연결된 짧은 초록캡에 연결 --검정선1 옆에 연결	초록하트--검정선2 연결, 검정선2는 침대철에 꽂기
Tube의 electro--파란캡,흰선이랑 연결 후 실크플라스트					
Ground needle--파란캡, 흰선과 연결된 짧은 초록캡에 연결 --검정선1 옆에 연결					
초록하트--검정선2 연결, 검정선2는 침대철에 꽂기					
침대	*머리방향: 마취과 반대				
Tube	*Intubation tube에 electro 감기 (Armored tube에 꺾이지 않도록 감는 것이 중요) *무조건 왼쪽 고정				
물품	*초록하트패드, ground needle(신경모니터링), 젤리베개, 어깨베개, 서지컬패드 *2(머리, 팔), 둥근 op site *2(눈붙일거), 작은 op site *1(니들고정), 알콜솜, 귀솜*2, 3M(머리 붙일거), 면플라스타 1.5m 긴거*1, 실크플라스타(일렉트로 연결부위 고정) *암보드+반포+서지컬패드(7번방에 있음) *prep으로 내려온 ICG mix: 용량=환자 몸무게*0.02, 3cc syringe에 2개 준비 *Facial band: post op로 적용, 동봉된 ice bag은 병동 올려보냄				
intra op	*재료: Robot 세트 참고 *검체 ① 검사처방(frozen 나가면 frozen 처방도 내야함) *category III~IV: benign(thyroid-sub/total), SND/CND하면 malignant *category V~VI: malignant ② 부가업무(Slip) - 수술환자 선택 → 부가업무 → 검체입력				
drape	1. drape 전 Betadine oral irrigation 시행 2. utility 부착: 작은 거 먼저(왼쪽 가슴, 왼쪽 목)->큰 거(입 위, 오른쪽 목부터 팔 라인, 팔 가로 아래에 한번 더, 팔 라인~겨드랑이~오른쪽 가슴)->홀시트->아이오반으로 테두리 부착  3. 턱~목 Duoderm 부착, suprasternal notch에 indicator 선 표시(교수님이 이 선까지 flap 들고 axilla port 뚫음) 4. oral suction 하고 알콜으로 suction tip 소독				

3) SMG resection

장비	*ENT카트 *NIM(벽에 직접 연결하기)
침대	*머리방향: 마취과 반대
Tube	-위치는 수술반대쪽
물품	*NIM바늘 L.P.태경 2개) 입-턱 (NIM 4channel 중 2개만 사용) P.송창면 1개) 입 (NIM 2channel 중 1개만 사용) *젤리베개, 어깨베개, 간혹 머리뜨면 서지컬패드/반포, 눈붙일거, 환측) 귀숨 *1개, 작은 op site(NIM바늘 붙일거), 알콜솜
intra op	*재료: 2%lidocaine, Bosmin *검체 ① 검사처방: P14074 Salivary Gland 블록≤9 or P15094 Salivary-malignant, Resection 블록≤9 ② 부가업무(Slip): Salivary gland-SMG

4) Intraoral removal of salivary stone (Sialolithiasis 시 submandibulargland resection)

장비	*ENT카트
침대	*머리방향: 마취과 반대
Tube	*nasal intubaion -외래에서 보스민 샤렛, 베요넷 포셉, 비경 미리 준비+헤드라이트 -입실 전, 대기실에서 보스민 polya 패킹 양쪽 2개씩 넣고 입실 -마취과 intubation 하기 전에 제거 -위치는 수술반대쪽 or 비강 넓은 쪽
물품	젤리베개, 어깨베개(Stone removal 시 P.송창면 사용 안함), 등근op site *2 (눈붙일거), 귀숨*2
intra op	*재료: 2%lidocaine, Bosmin *검체 ① 검사처방: -L33046 stone analysis/정량: 병동처방으로 내기, 수술방에서 나가는거 없음 (urine통에 넣고 병동으로 올려보내서 병동으로 나가라고 하기) ② 부가업무(Slip): Stone만 제거했을 경우에는 쓸 것 없음

5) Parotidectomy

장비	*ENT카트 *NIM(벽에 직접 연결하기)
침대	*머리방향: 마취과 반대
Tube	*수술 반대쪽 고정 *일반튜브 사용(EMG tube 아님)
물품	*NIM바늘 └ P.태경 5개) 이마-눈-입-턱-그라운드 (NIM 5channel 사용) P.송창면 3개) 눈-입-그라운드 (NIM 2channel 사용) *젤리베개, 어깨베개(P. 송창면 사용안함), 간혹 머리뜨면 서지컬패드/반포, 눈붙일거, 환측) 귀솜 *1개, 작은 op site(NIM바늘 붙일거), 알콜솜, 머리붙일거(3M), 전기면도기, 면도날, 일회용 면도기
intra op	*재료: 2%lidocaine, Bosmin, Tachosil4.8*4.8cm2(중)(P.송창면, 사용 시) *검체: ① 처방: P14074 Salivary Gland 블록≤9 or P15094 Salivary-malignant, Resection 블록≤9 ② 부가업무(Slip): permanent, frozen-Salivary gland-Parotid mass

6) LMS

장비	*ENT카트 *검정의자(팔걸이 o) *스텐드 헤드라이트 2가지 (Nagashima, Bi-valve) *마이크로, 마이크로 모니터(LMS가방, 지지대) *CO2 Laser: 발판은 뒤에 꽂혀있음, 처음에는 전원만 연결 (레이저 사용 시) 마이크로에 레이저 조정기 연결 (CO2 Laser power) P.태경 3.0, P. 송창면 2.0	 
침대	*머리방향: 마취과 반대	
Tube	*오른쪽 고정	
물품	*젤리베개(P. 송창면 베개 없이), 갈색 눈붙일거, 반포, 젖은 포타올 2장(레이저 사용 시)	
intra op	*재료: Instilla gel 11ml (P. 송창면) *검체 ① 처방: P13070 후두-생검(Larynx-Biopsy) ② 부가업무(Slip): permanent, frozen	

7) T&A

침대	*머리-마취과 반대편	
Tube	*중앙 고정	
준비	P. 송창면	-스텐드 헤드라이트 -젤리베개, 어깨베개
	P. 한상윤	-포타블 헤드라이트 -어깨베개, 젤리베개 안쓰고 침대 머리 부분으로 각도 조절하면서 수술하심(침대 머리판 필요) -엔도 환자 왼쪽으로 바짝 붙혀서 교수님이 앉아서도 볼 수 있게하기(환자 머리 위쪽에 앉아서 수술하심)
	P. 조석현	-스텐드 헤드라이트 -의자 안앉으심 -adenoidectomy(엔도 필요!) ↳ 엔도볼 때는 방 불 어둡게
	P. 태경	-루뻐 -젤리베개, 어깨베개
	P. 정재호	-포타블헤드라이트 -젤리베개, 어깨베개 -Adenoidectomy 시 엔도 사용 안함
intra op	*재료: Adenoidectomy 시 Debrider 용 N/S 1L *검체 ① 처방: P12038 편도/아데노이드 (UPPP시 P13003 구강-생검) ② 부가업무(Slip): Rt. tonsil, Lt. tonsil, adenoid (UPPP시 Oral cavity-uvula)	

8) Tympanoplasty & Mastoidectomy

장비	*ENT카트 *검정의자(팔걸이 有) *엔도, 마이크로, 마이크로 모니터, NIM(Mastoidectomy 할 때만, 드릴할 때 facial nerve 봐야해서/전원 벽에 직접 연결) *장비 위치(수술 반대편에 위치하게) -오른쪽 수술: 모니터-NIM-마이크로-엔도 -왼쪽 수술: 엔도-마이크로-모니터-NIM
침대	*머리: 마취과 반대쪽
Tube	*수술 반대쪽
물품	*외장하드(마이크로, 엔도)--환자정보 미리 저장! *NIM바늘(Mastoid 할 때만) *젤리베개, 전기면도기, 면도날, 일회용 면도기, 귀솜(환측), 갈색 눈불일거, 머리불일거(3M, 면플라스타15cm*3개), (Mastoid 만)NIM바늘 붙일 op site*3개, 알콜솜, 레터럴바(건측 설치), 무릎벨트
intra op	*재료: 2%lidocaine, Bosmin *검체 ① 검사처방: P13004 귀-생검(Ear-Biopsy) ② 부가업무(Slip): permanent, middle ear granulation/mastoid granulation/cholesteatoma/TSP
drape	1. 베타딘 soap→포타올로 덮어서 닦기→장갑 갈아끼기→알코올→injection→betadine ball→dry gauze로 귀 앞,뒤쪽+utility 붙일 자리 betadine 닦아주기 2. utility 4개 사용 3. 물주머니 붙이기 4. 물주머니 시작하는 부분 기준으로 홀시트 덮기 5. 귀 나오게 필름 자르고 아이오반 부착

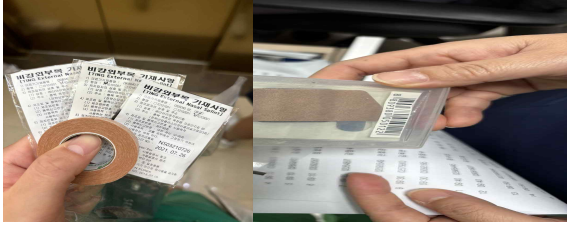
9) ESS, Septoplasty, Turbinoplasty

장비	*ENT카트																																																				
	*엔도(항상 환자의 왼쪽), 설정: CLARA																																																				
	*네비게이션 쓸 경우(항상 환자의 왼쪽, 네비-엔도 순서로 위치)																																																				
	기존 침대에 있는 헤드 빼고 네비게이션 Field generator 부착 Patient tracker는 drape전 환자 이마에 부착 USB: HY SEOUL에서 PNS CT 미리 다운해서 네비게이션에 연결																																																				
	*septoplasty할 때: 스탠드 헤드라이트																																																				
침대	*머리: 마취과 반대편																																																				
Tube	*오른쪽 고정																																																				
물품	*젤리베개, 갈색 눈불일거, Post op dressing용 3M																																																				
intra op	*재료: ESS 처방세트 참고																																																				
	N/S 1L (ESS할 때만 Shaver용으로 처방), 2%lidocaine, Bosmin																																																				
	*검체																																																				
	① 검사처방: P14054 Nasal cavity/Paranasal sinus 블록≤9																																																				
	② 부가업무(Slip):																																																				
	*Fungal ball 처방(연구X)																																																				
	*Fungal ball 처방(연구O)																																																				
	<table><tr><td>[P21001]AFB</td><td>검체</td><td>PD1</td><td>/</td><td>Other</td><td>[Intra Op]</td></tr><tr><td>[L4330]AFB stain</td><td>검체</td><td>M63</td><td>/</td><td>Other</td><td>[Intra Op]</td></tr><tr><td>[L4310]AFB culture</td><td>검체</td><td>M63</td><td>/</td><td>Other</td><td>[Intra Op]</td></tr><tr><td>[L5001]TB/NTM PCR [Real-time PCR]</td><td>검체</td><td>M40</td><td>/</td><td>Pus(closed)</td><td>[Intra Op]</td></tr><tr><td>[P31003]PANA Realtime PCR TB/NTM</td><td>검체</td><td>PD1</td><td>/</td><td>Other</td><td>[Intra Op]</td></tr><tr><td>[L4112]Gram stain_Bacterial culture</td><td>검체</td><td>M63</td><td>/</td><td>Other</td><td>[Intra Op]</td></tr><tr><td>[L4210]Fungus culture</td><td>검체</td><td>M63</td><td>/</td><td>Other</td><td>[Intra Op]</td></tr><tr><td>[P14047]Lymph node - Resection 블록 ≤9</td><td>검체</td><td>P53</td><td>/</td><td>Lymph node</td><td>[Intra Op]</td></tr></table>					[P21001]AFB	검체	PD1	/	Other	[Intra Op]	[L4330]AFB stain	검체	M63	/	Other	[Intra Op]	[L4310]AFB culture	검체	M63	/	Other	[Intra Op]	[L5001]TB/NTM PCR [Real-time PCR]	검체	M40	/	Pus(closed)	[Intra Op]	[P31003]PANA Realtime PCR TB/NTM	검체	PD1	/	Other	[Intra Op]	[L4112]Gram stain_Bacterial culture	검체	M63	/	Other	[Intra Op]	[L4210]Fungus culture	검체	M63	/	Other	[Intra Op]	[P14047]Lymph node - Resection 블록 ≤9	검체	P53	/	Lymph node	[Intra Op]
	[P21001]AFB	검체	PD1	/	Other	[Intra Op]																																															
	[L4330]AFB stain	검체	M63	/	Other	[Intra Op]																																															
	[L4310]AFB culture	검체	M63	/	Other	[Intra Op]																																															
	[L5001]TB/NTM PCR [Real-time PCR]	검체	M40	/	Pus(closed)	[Intra Op]																																															
	[P31003]PANA Realtime PCR TB/NTM	검체	PD1	/	Other	[Intra Op]																																															
	[L4112]Gram stain_Bacterial culture	검체	M63	/	Other	[Intra Op]																																															
[L4210]Fungus culture	검체	M63	/	Other	[Intra Op]																																																
[P14047]Lymph node - Resection 블록 ≤9	검체	P53	/	Lymph node	[Intra Op]																																																
*연구 O: 검체 내는 곳에 따라 3개로 분류																																																					
① 병리과(수술방 검체통)																																																					
-수술방에서 나감. 부가업무에서 작성. "검체명(Fungal ball, GMS, PAS, Gram stain 꼭 같이 시행해주세요)" 코멘트 작성																																																					
-여러 부위에서 나갈 경우: 병리과용 P코드인 Gram stain, Gomori, PAS는 한 세트만 내고, 진검용 L코드인 Gram stain_Bacterial culture, Fungus culture는 세트로 부위 개수에 맞게 처방																																																					
→ex) maxillary, ethmoid fungal ball 나가면 진단검사의학과에도 2개, 류마티스 연구원에도 2개씩 전달																																																					
② 진단검사의학과(urine cup): 동관 3층																																																					
-검체 wet gauze + urine cup에 담고 바코드 부착																																																					
③ 류마티스 연구원 (urine cup): 동관 2층, 오전 9시 30분 이후 전달																																																					
검체 wet gauze에 담아가기, 따로 검체 바코드 없으므로 환자 이름표 붙이고 그 위에 검체명 작성																																																					

진검

류마

+ Rhinoplasty

Tube	*중앙고정
물품	눈불일거(투명 op site) *외래에서 챙길 것: 살색 테이프, 비강외부목  부목은 S,M,L 3개 준비 수술 끝나고 사용한 사이즈 병동처방, 부서위치 OL로 처방

10) Provox change (L/A)

장비	회복실에서 SpO2 monitor용 Patient monitor 대여
침대	*마취과 반대편
물품	*PROVOX(외래에서 사이즈 맞춰서 준비, 외래 불출 장부 기록 필요, 수술 후 내장된 세척솔 챙겨서 갑상선·두경부 센터 전달)
처방	*재료(intra op): 2%lidocaine *처방: Provox(사용한 사이즈에 맞게 병동처방으로 내되, 전달위치 이비인후과로 처방)
과정	Provox site injection, suction→needle holder로 기존 provox remove, crust제거→Provox change kit통해 새로운 Provox insert 및 Blade로 Safety strap cut →면봉으로 Oint 도포

Tip: Foley : 5시간 이상 예상되는 수술에 시행

Tip: 동결절편 검사 검체 전달: 본관 7층 병리과

Tip: P16, HPV

- 병동처방→병리과검체검사의뢰서 작성 화면에서 Slip 작성→바코드 병리과 같이 전달
- 검체 발생장소 병동으로 해도 상관 없음, 세부위치에 “검체명(수술방 검체에서 나가주세요)”, 부가업무창에서 병리검사용 바코드 출력하기
- HPV genotyping- 부위 cervical으로 자동 선택 되어있어도 세부사항에 부위 적어서 나가면 됨

Tip: TB 검체

검사처방				
[L4330] AFB stain	검체	M63	Other	[Intra Op]
[L4310] AFB culture	검체	M63	Other	[Intra Op]
[L5001] TB/NTM PCR [Real-time PCR]	검체	M40	Pus(closed)	[Intra Op]
[P31003] PANA Realtime PCR TB/NTM	검체	PD1	Other	[Intra Op]
[L4112] Gram stain_Bacterial culture	검체	M63	Other	[Intra Op]
[L4210] Fungus culture	검체	M63	Other	[Intra Op]
[P14047] Lymph node - Resection 블록 ≤9	검체	P53	Lymph node	[Intra Op]
[P21001] AFB	검체	P53	Lymph node	[Intra Op]

- TB/NTM PCR: plain bottle에 Transfer media bottle 잘라서 saline 붓거나 조직 떼어내서 담기
- AFB(P코드), PANA Realtime: permanent 부가업무에 같이 봐달라고 작성
- Gram stain, Fungus는 한 개의 검체로 같이 나갈 수 있음
- AFB stain, AFB culture는 따로 처방해도 바코드 하나로 출력됨

전신마취 수술

- 처방: Lab , x-ray, Ekg(15세 이상), PFT(65세 이상)
- **재수술은 lab CXR EKG만 다시하면 되고 op risk는 수술상관없이 6개월까지 적용
- ** asthma 있을 경우 [Spirometry with flow volume curve MVV and BDR](SP002)
- CXR: 15세 미만은 처방 X
- Lab: 진료과 처방세트→수술잡기→ G/A
- 귀: G/A(Temporal Bone CT 있는지 확인하고 없으면 찍을건지 교수님 확인하고 처방)
- 코: OP lab+nose+후각+(연구검체는 빼고), PNS CT 6개월 이내(ESS), S-C는 기간 상관 없이 있는지만 확인
- 류마 질환 있는 사람(ex. RA) 수술 잡을 때: **C-spine**
- Gout 있는 사람: **Uric acid** 처방 필요
- Thyroid 관련 질환이 있는 환자: **free T4, TSH** 처방 필요
- 재수술 일 경우 : 협진 6개월 유효
- 협진

CV	-old age(만 65세 이상): 심혈관 평가지 작성 -old age(만 70세 부터): Echo처방 → Echo결과 이상 시 CV consult -old age(만 80세 이상): Echo처방 + CV consult -잘 조절되는 HTN 이외 기저질환: CV consult + Aspirin stop 가능성 -EKG 결과 Abnormal 시: Echo처방→Echo판독 결과 CV consult 권고 시 협진내기
CM	-old age(만 65세 이상): PFT 처방 -active Pn, GGO, COPD(old TB는 괜찮음)
NR NS	-brain 수술력, 입원했던 과거력 + aspirin stop가능성 *Dementia 있으면 내기 -수술 후 섬망관력 약제 관련해서도 물어보기 (d/t ICH, 타병원 anti PLT 복용중인 경우: 타병원에 중지여부 물어보라고 환자에게 설명, NR 협진내기)
EM	-gluco 300이상, HbA1c 8.0이상일 경우 -TFT: Free T4 이상있거나 증상 있을 경우 (TSH수치 이상해도 Free T4 수치 정상이면서 증상 없으면 협진 안내도 됨)
DS	-LMS, TORT, TORS 환자 치아보호대 제작 위해 DS 일반 협진 (당일접수. 예약 말고 협진이 들어가 있나 확인하기/환자 opd f/u 때 당일접수 하고 꼭 진료 보라고 안내)
TS	-pneumothorax, hemothorax hx 있는 사람 중에서 재발성이나 OP했으면
RM	-MTX, RA 등 면역억제제 복용 확인 필요 -C-Spine x-ray 처방 필요
NP	-Panic disorder 있을 경우는 op risk 협진 필요(MDD는 안봐도 됨)
NE	-BUN/Cr 이상시 ↳ 보통 크레아티닌 보고 협진 냄(낮은건 괜찮음)
GE	-OT/PT 50이상시 -HBV 현성감염 (보균자, LFT 정상은 괜찮음) ↳ 약복용하고 있는 사람 협진 내기 -bilirubin: bilirubin만 높은 경우에는 협진 안 냄, 빌리루빈 높으면서 다른 LFT 수치 이상 시 협진
HO	-CBC 결과 이상 시 ↳ 주로 WBC, Hb, PLT정도만 봄. → PLT 10만 이상은 정상으로 봄. by 마취
UR	-RUA에서 RBC 높게 검출 시 의뢰

국소마취 수술

- Lab: 진료과 처방세트→수술잡기→ L/A
- 일괄적으로 예약은 11시로 잡아드릴건데, 하루 전날 전화로 수술 당일 언제 내원하실지 안내 드릴 예정임을 설명하기(전화번호 맞는지 확인 + 전화 잘 받아달라고 안내)
- 당일입원하는 경우: 입원장 내기, "9시 전, 9층으로 입원 부탁드립니다." 코멘트 (원무과 입원계에도 그날 당일입원 있다고 전화해주기)